

同济大学课程考核试卷（B 卷）答案

2021 — 2022 学年第 1 学期

命题教师签名：卫志华 审核教师签名：

课号：100395 课名：编译原理 考试考查：考试

此卷选为：期中考试()、期终考试()、重考(√)试卷

年级_____专业_____学号_____姓名_____得分_____

一、简答题（每小题 5 分，共 25 分）

1．编译程序与解释程序有何区别？

2．LL(1)分析法对文法有哪些要求？

3．LR(0)文法和 SLR 文法的区别是什么？

4. 目标代码生成需要考虑的问题包括哪些？

5. 请简述 DFA 和 NFA 的区别与联系。

二、文法 $G[S] : S \rightarrow 1A \mid 0B \mid \epsilon ; A \rightarrow 0S \mid 1AA ; B \rightarrow 1S \mid 0BB$

(1) 请写出三个关于 $G[S]$ 的句子； (3 分)

(2) 符号串 11A0S 是否为 $G[S]$ 的句型？试证明你的结论。(3 分)

(3) 试画出 001B 关于 $G[S]$ 的语法树。(4 分)

三、对下面的文法 G :

$$S \rightarrow a \mid \wedge \mid (T) ; T \rightarrow T, S \mid S$$

- (1) 令非终结符的排序为 T、S，按此次序消去文法 G 的左递归；(5 分)
- (2) 经改写后的文法是否是 LL(1)的？请说明理由。(5 分)

四、以下程序是某程序的最内循环，

A:=0

I:=1

L₁ : B:=J+1

C:=B+I

A:=C+A

If I=50 goto L₂

I:=I+1

goto L₁

L₂:

- (1) 划分基本块，并给每个基本块一个序号; (5 分)
- (2) 画出该代码的控制流图，每个基本块就用 (1) 的序号表示; (4 分)
- (3) 对其进行循环优化，给出优化后的流图表示; (6 分)

五、按照下述给出的翻译模式，写出布尔式 $A \text{ or } (B \text{ and } c < d \text{ or not } F)$ 的四元式序列。(15 分)

产生式	语义规则
$E \rightarrow E1 \text{ or } M E2$	<pre>{ backpatch(E1.falselist, M.quad); E.truelist:=merge(E1.truelist, E2.truelist); E.falselist:=E2.falselist }</pre>
$E \rightarrow E1 \text{ and } M E2$	<pre>{ backpatch(E1.truelist, M.quad); E.truelist:=E2.truelist; E.falselist:=merge(E1.falselist, E2.falselist) }</pre>
$E \rightarrow \text{not } E1$	<pre>{ E.truelist:=E1.falselist; E.falselist:=E1.truelist }</pre>
$E \rightarrow (E1)$	<pre>{ E.truelist:=E1.truelist; E.falselist:=E1.falselist }</pre>
$E \rightarrow \text{id1 rel op id2}$	<pre>{ E.truelist:=makelist(nextquad); E.falselist:=makelist(nextquad+1); emit('j' rel op ' ' id1.place ' ' id2.place ' ' '0'); emit('j, -, -, 0') }</pre>
$E \rightarrow \text{id}$	<pre>{ E.truelist:=makelist(nextquad); E.falselist:=makelist(nextquad+1); emit('jnz' ' ' id.place ' ' '-' ' ' '0') ; emit(' j, -, -, 0') }</pre>
$M \rightarrow \blacksquare$	<pre>{ M.quad:=nextquad }</pre>

六、下面是一个 Pascal 程序

```
program PP (input, output)

  VAR k: integer;

  FUNCTION F(n:integer): integer
  begin
    If n<=0 then F:=1
    else F:=n*F(n-1);
  end;
begin
  K:=F(10);
...
End
```

当第二次（递归地）进入 F 后，DISPLAY 的内容是什么？当时整个运行栈的内容是什么？（10 分）

七、考虑文法 $S \rightarrow AA$

$A \rightarrow aA \mid b$

(1) 列出该文法拓广文法的所有 LR(0)项目；(2 分)

(2) 构造该文法的 LR(0)分析表；(6 分)

状态	ACTION			GOTO	
	a	b	#	S	B

(3) 判断该文法是否是 LR(0)文法，并说明理由；(2 分)

(4) 按照下表给出利用 LR(0)分析表对 abab 进行分析的具体过程；(5 分)